Hausaufgaben

Abgabe über Moodle bis Freitag, 30.10.26, 14:00. Beachten Sie die Hinweise in unserem Moodle-Kurs. Die Hausaufgabenblätter gelten als schriftliche Prüfungen im Sinne von §12 der Allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung (APSO) der Technischen Universität München. Damit finden die Regelungen zu Täuschung, Plagiatsprüfung und Ordnungsverstößen gemäß §22 APSO Anwendung. Werden Lösungen eingereicht, bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht eigenständig, sondern beispielsweise unter unerlaubter Nutzung von Werkzeugen wie KI-Systemen (z.B. ChatGPT) erstellt wurden, behalten wir uns vor, die betreffenden Studierenden zu einem mündlichen Prüfgespräch einzuladen. Können die Studierenden dort nicht überzeugend darlegen, dass sie die Aufgaben selbstständig gelöst haben, wird das Hausaufgabenblatt mit 0 *Punkten bewertet. Kommt es in derselben Gruppe erneut zu einem entsprechenden Verdachtsfall, wird zudem der Notenbonus für das Semester nicht gewährt.*

Hausaufgabe 1: Syllogismen

Betrachten Sie drei folgenden Syllogismen:

1. Alle Stühle brennen. Alles, was aus Holz ist, brennt. Daraus folgt, dass alle Stühle aus Holz sind.
2. Alles, was fliegt, ist aus Holz. Alle Enten fliegen. Somit sind alle Enten aus Holz.
3. Alles, was genauso viel wie eine Ente wiegt, fliegt. Es gibt einen Stuhl, der genauso viel wie eine Ente wiegt. Also fliegen alle Stühle.

Schreiben Sie jeden Syllogismus in der formalen *Voraussetzung-Schlussfolgerung-Form* und entscheiden Sie, ob die Schlussfolgerung gültig ist. Geben Sie eine kurze Begründung (z.B. graphische Darstellung) für Ihre Antworten an!

Hausaufgabe 2: Beweisen auf Reisen

Dorian und Simone brechen zusammen in den Urlaub auf. Da sie eine lange Zugfahrt vor sich haben, beschließen sie, die Zeit zu nutzen um das bekannte Gesellschaftsspiel *Beweisen auf Reisen*™ auszuprobieren. Das Spiel läuft in Runden ab, und in jeder Runde gibt es einen Aussager (A) und einen Beweiser (B). Der Aussager äußert eine mathematische Aussage F, woraufhin der Beweiser entscheiden muss, ob F wahr ist oder nicht.

Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die Dorian und Simone während des Spiels aufstellen. Entscheiden Sie für jede dieser Aussagen, ob sie wahr ist und beweisen Sie Ihre Antwort. Achten Sie dabei auf eine saubere Beweisstruktur!

1. $\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Q}$.
2. Für alle ganzen Zahlen m gibt es eine ganze Zahl $n \in \mathbb{Z}$ mit $m^3 - 3m + 2 = 2n + 2$.
3. Es gibt ganze Zahlen m, n mit $m^3 + 3m^2 + 4m + 2 = 8n + 3$.
4. 6 ist keine Quadratzahl.
   Hinweis: Eine Zahl x heißt ***Quadratzahl****, falls es eine ganze Zahl n gibt mit $x = n^2$.*
5. Es gibt positive ganze Zahlen x, y mit $x^4 + y^4 = 5^4$.
   Hinweis: Begründungen, die den großen Satz von Fermat[2] *verwenden, werden nicht akzeptiert.*

Hausaufgabe 3: Kontraposition

Zeigen Sie die beiden Aussagen per Kontraposition:

1. Zeigen Sie, dass falls $n = ab$ und a, b positive ganze Zahlen sind, dann gilt $a \leq \sqrt{n}$ oder $b \leq \sqrt{n}$.
2. Zeigen Sie, dass falls das Quadrat einer ganzen Zahl gerade ist, dann ist auch die Zahl selbst gerade. Formal, falls n^2 durch zwei teilbar ist, dann ist auch n durch zwei teilbar.

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fer_Fermatscher_Satz

Hausaufgabe 1

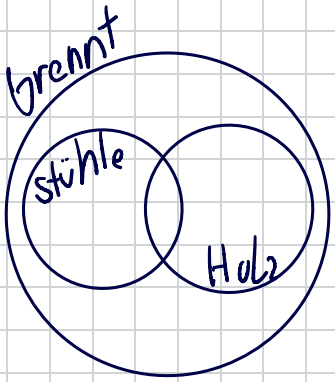
Aufgabe 1)

Ⓐ Alle Stühle brennen

Ⓑ Alles, was aus Holz ist, brennt

Ⓒ Alle Stühle sind aus Holz

→ Das Argument ist ungültig

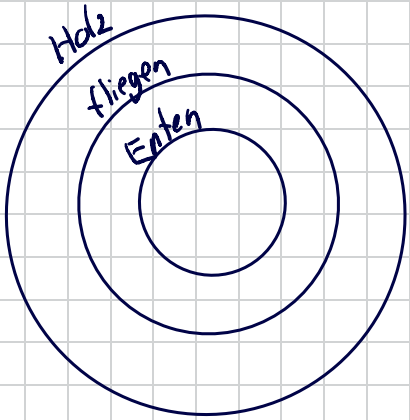


Ⓐ Alles, was fliegt, ist aus Holz

Ⓑ Alle Enten fliegen

Ⓒ Alle Enten sind aus Holz

→ Das Argument ist gültig

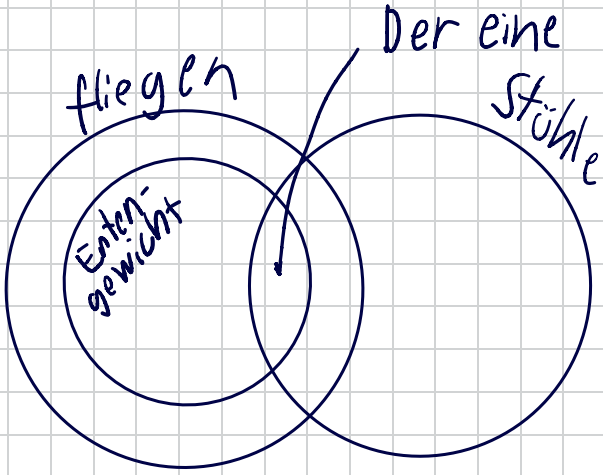


Ⓐ Alles, was genau so viel wie eine Ente wiegt, fliegt

Ⓑ Es existiert ein Stuhl, der genauso viel wie eine Ente wiegt.

Ⓒ Alle Stühle fliegen

→ Das Argument ist ungültig



Der eine Stuhl, der genauso viel wie eine Ente wiegt.

Aufgabe 2)

1. $\sqrt[3]{5} \notin \mathbb{Q}$

Behauptung: Für jede rationale Zahl x gilt $x^3 \neq 5$

Beweis durch Widerspruch:

- Angenommen x_0 ist eine rationale Zahl mit $x_0^3 = 5$
- Dann gibt es ganze Zahlen m, n mit $x_0 = \frac{m}{n}$ (OBdA $x_0 > 0$)
- Wir nehmen an, der Bruch ist vollständig gekürzt
- Daher gilt:

$$5 = \frac{m^3}{n^3} \Rightarrow 5n^3 = m^3$$

- Daher ist 5 ein Teiler von m^3
  ↳ 5 ist ein Teiler von m (Lemma von Euklid)
- Daher gilt $m = 5k$ und damit auch $(5k)^3 = 5n^3$
- $(5k)^3 = 5n^3 \Rightarrow 125k^3 = 5n^3 \Rightarrow 25k^3 = 5 \cdot 5k^3 = n^3$
- Daher ist 5 ein Teiler von n^3 und auch n
- Folglich ist 1 nicht der einzige positive gemeinsame Teiler von m, n

$\Rightarrow$ Damit ist die Annahme falsch.

Es gibt kein rationales x mit $x^3 = 5$

2. $m^3 - 3m + 2 = 2n + 2$ für $n \in \mathbb{Z}$:

$m^3 - 3m + 2 = 2n + 2 \quad | -2$

$m^3 - 3m = 2n$

$m^3 - 3m$ ergibt immer eine gerade Zahl, da:

Für gerade m $(m = 2k)$:

$-m^3 - 3m = (2k)^3 - 6k = 8k^3 - 6k = 2 \cdot (4k^3 - 3k)$

Für ungerade m $(m = 2k + 1)$

$-m^3 - 3m = (2k+1)^3 - 3 \cdot (2k+1)m$

$= (8k^3 + 12k^2 + 6k + 1) - (6k + 3)$

$= 8k^3 + 12k^2 - 2$

$= 2(4k^3 + 6k^2 - 1)$

↳ $m^3 - 3m = 2n$

Das heißt in beiden Fällen gibt es eine ganze Zahl n ($4k^3 - 3k$ oder $4k^3 + 6k^2 - 1$), für die die Aussage $m^3 - 3m = 2n$ und damit $m^3 - 3m + 2 = 2n + 2$ gilt.

⇒ Damit ist die Aussage wahr

3. $m^3+3m^2+4m+2 = 8n+3$

$m^3+3m^2+4m+2 = 8n+3 \quad |-2$

$= m^3+3m^2+4m = 8n+1$

$8n+1$ ist immer eine ungerade Zahl

Für gerade m $(m=2k)$

$-(2k)^3+3(2k)^2+8k = 8k^3+12k^2+8k = 4k(2k^2+3k+2)$

→ gerade

Für ungerade m $(m=2k+1)$

- ungerade^3 + 3·ungerade^2 + 4· ungerade

  ungerade + ungerade + gerade = gerade

→ gerade

Also ist m^3+3m^2+4m immer gerade und $8n+1$ immer ungerade. Es gilt also $m^3+3m^2+4m \neq 8n+1$

⇒Damit ist die Aussage falsch

4. $x = n^2$ für $n \in \mathbb{Z}$

$6 = n^2$

Für $n=2$: $2^2 = 4 < 6$

Für $n=3$: $3^2 = 9 > 6$

Daraus folgt für $n^2=6$ müsste n zwischen 2 und 3 liegen.

zwischen 2 und 3 liegt keine ganze Zahl.

6 ist also keine Quadratzahl.

5. $x^4 + y^4 = 5^4$

$x^4 + y^4 = 625$

4er Potenzen:

$1^4 = 1$

$2^4 = 16$

$3^4 = 81$

$4^4 = 256 \rightarrow 4^4 + 4^4 = 256 + 256 = 512 < 625$

$5^4 = 625 \rightarrow 5^4 + y^4 > 625$

Aus der Summe von zwei dieser 4-er Potenzen ist es nicht möglich, 5^4 (625) zu bilden

$\Rightarrow$ Damit ist die Aussage falsch.

Aufgabe 3)

1. Behauptung Kontraposition:

Wenn $a > \sqrt{n}$ und $b > \sqrt{n}$, dann gilt $n \neq ab$

Für positive Zahlen a, b darf man ausmultiplizieren:

$a \cdot b > \sqrt{n} \cdot \sqrt{n}$

$a \cdot b > n$

Also gilt $a \cdot b \neq n$

$\Rightarrow$ Damit ist die Kontraposition und die Aussage bewiesen

2. Behauptung Kontraposition:

Wenn n ungerade ist, gilt für n: $n = 2k + 1$

Dann gilt: $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1$

$= \underbrace{2(2k^2 + 2k)}_{\text{gerade}} + 1$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{\text{ungerade}}$

Damit ist n^2 immer ungerade für ungerade n.

Wenn n ungerade ist, ist n^2 auch immer ungerade

$\Rightarrow$ Damit ist die Kontraposition und die Aussage bewiesen